UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA
JESUITAS

70 AÑOS 1956 - 2026

DISEÑO DE BASE DE DATOS

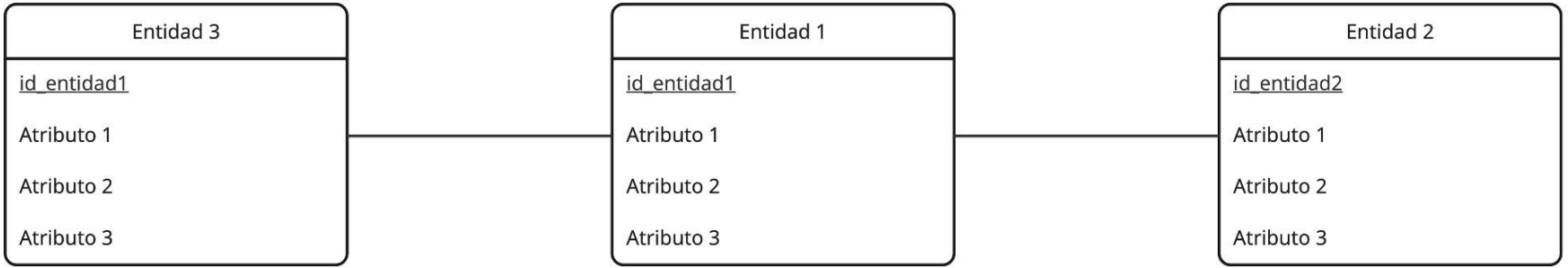
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Facultad de Ingeniería

UCC Córdoba

DIAGRAMA DE CLASES

En el modelo de Chen identificamos entidades, atributos y relaciones del dominio.
Al pasar al **diagrama de clases,** esas entidades se convierten en clases o tablas, los atributos pasan a ser campos de esas tablas y las relaciones se representan mediante asociaciones entre clases, que luego se implementan con claves foráneas o, si hace falta, con tablas intermedias.



¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

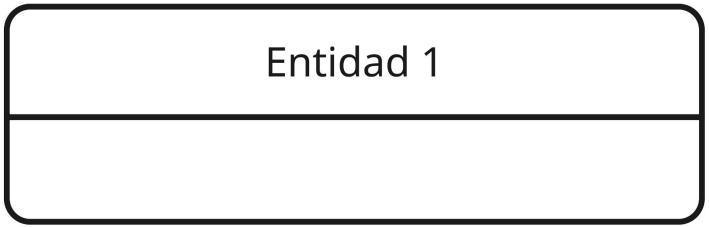
¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Entidades

Diagrama E-R



Diagrama de Clases



¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Simples y Clave Primaria

Pasan sin modificaciones

Diagrama E-R

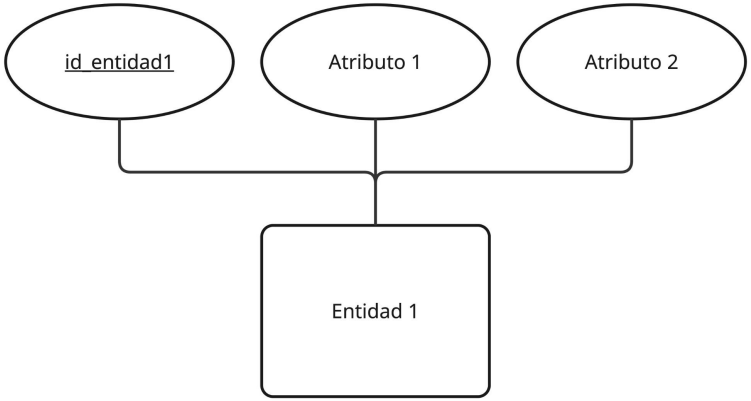
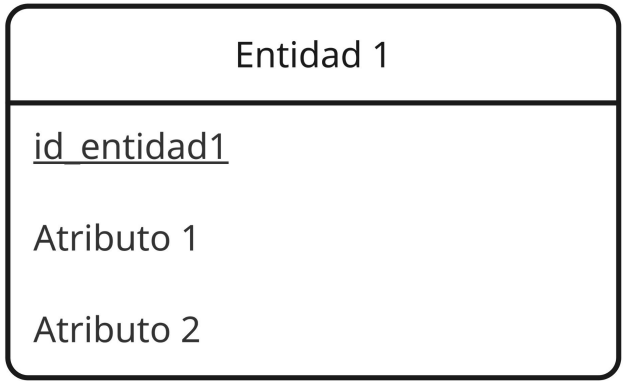


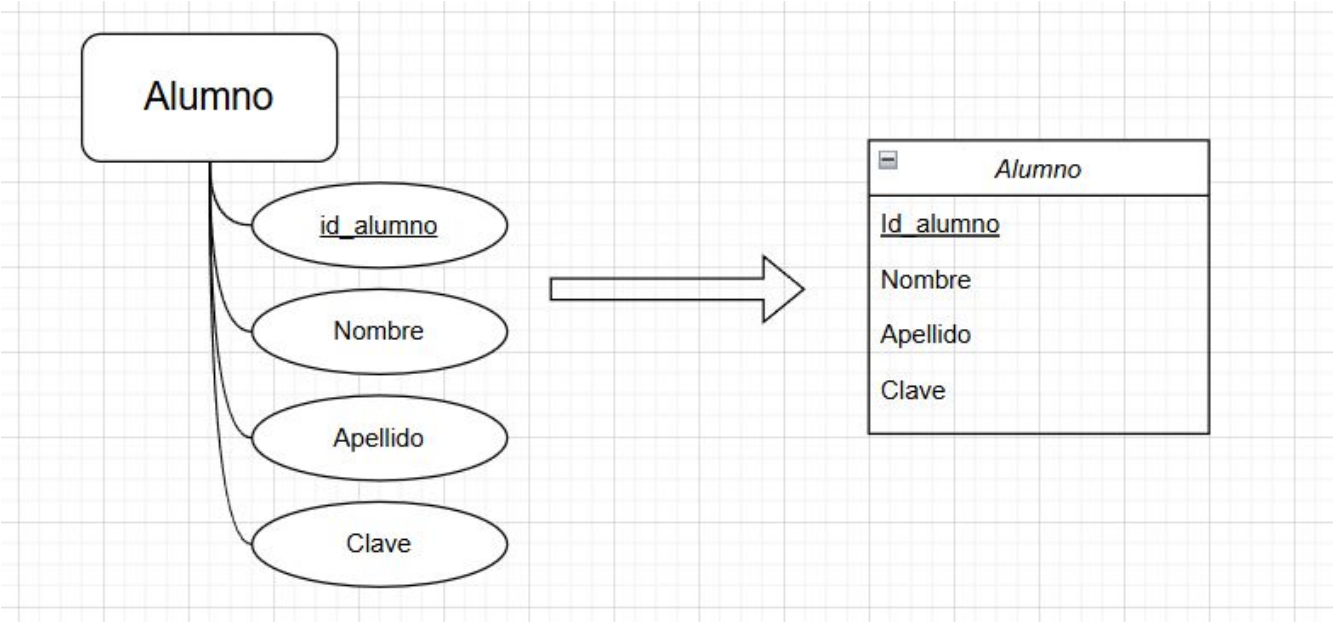
Diagrama de Clases



¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Simples y Clave Primaria

Pasan sin modificaciones



¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Compuestos

Sólo pasan los “sub-atributos” que componen al atributo compuesto

Diagrama E-R

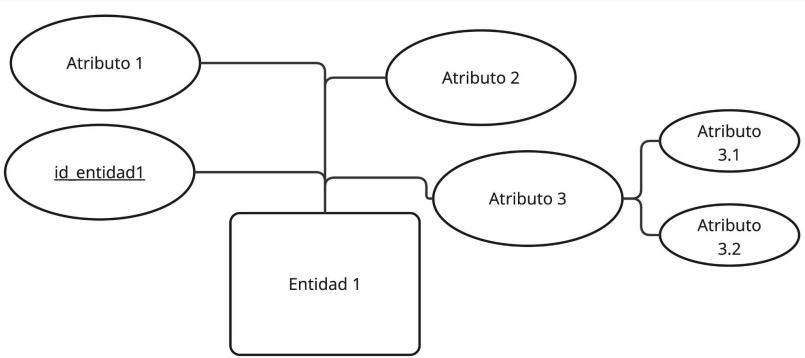
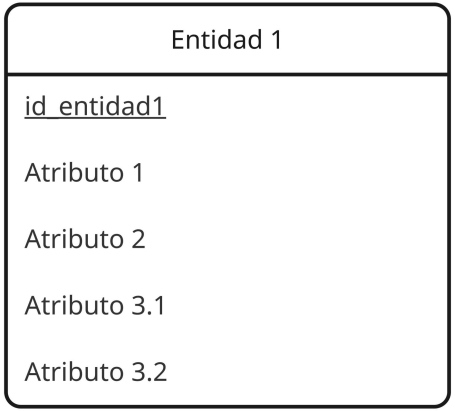
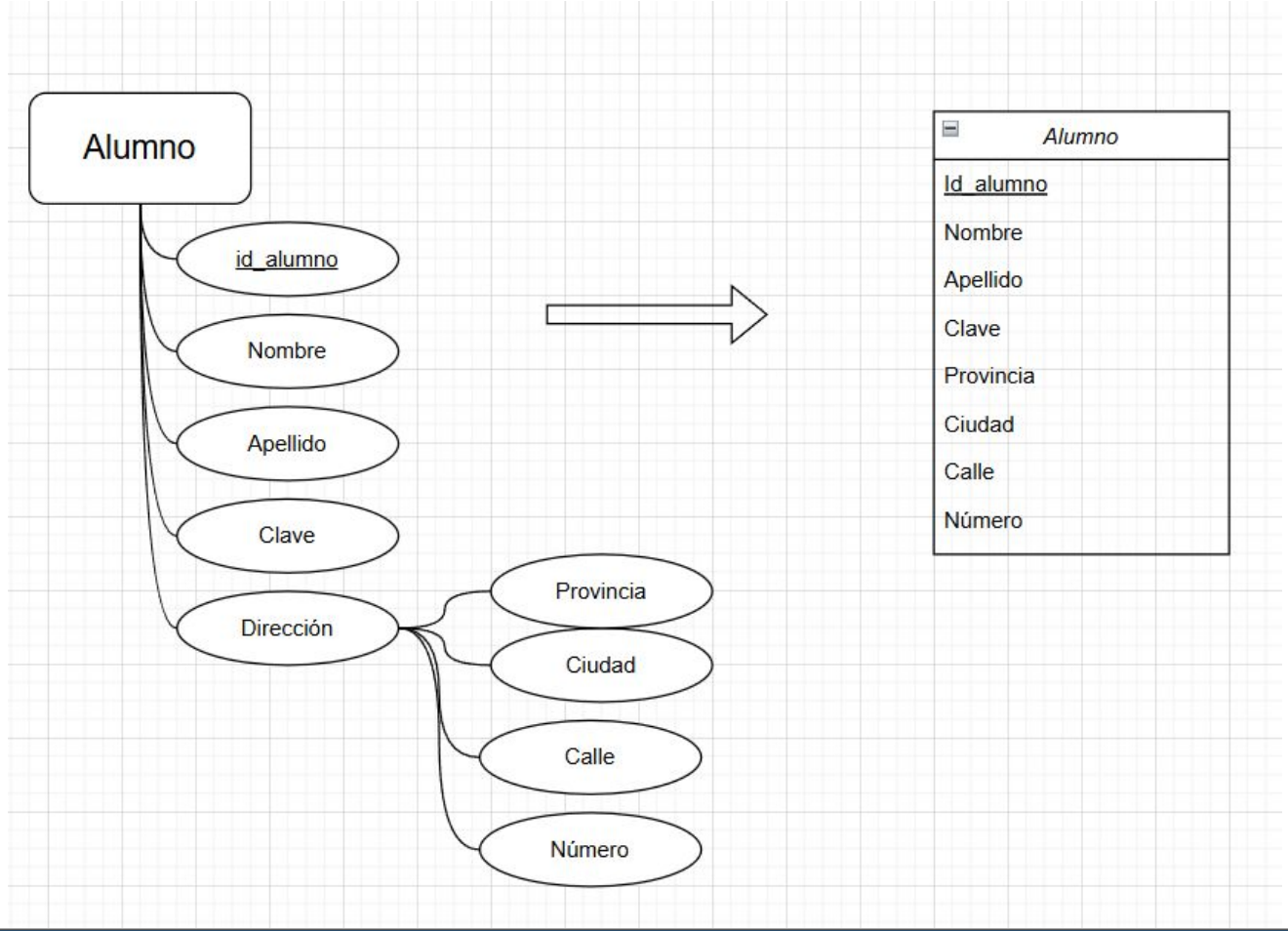


Diagrama de Clases




Alumno
id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Dirección
Provincia
Ciudad
Calle
Número
Alumno
Id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Provincia
Ciudad
Calle
Número

¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Derivados

Diagrama E-R

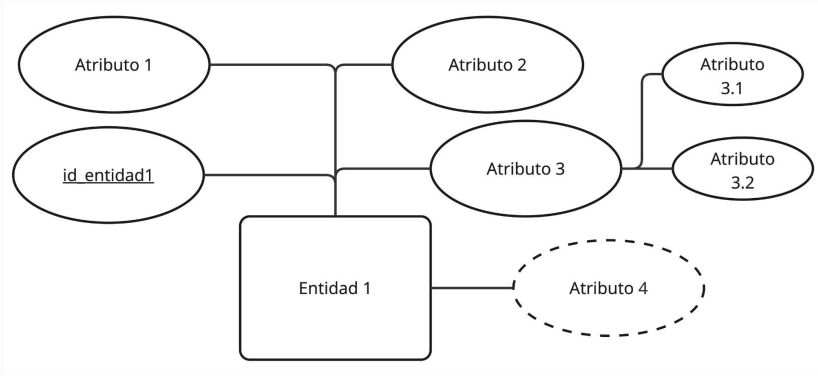


Diagrama de Clases

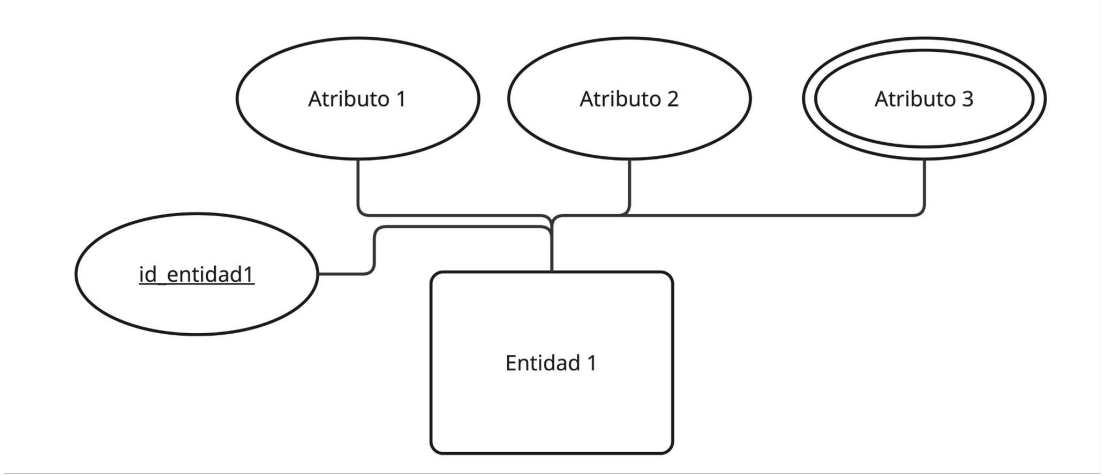
- Aquellos atributos cuyo valor persiste en el tiempo, pasan al DC como atributos simples
- Aquellos atributos cuyo valor **no** persiste en el tiempo, no se colocan en el DC


Alumno
id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Fecha_nacimiento
Fecha_ingreso
Edad_ingreso
Edad
Dirección
Provincia
Ciudad
Calle
Número
Alumno
Id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Provincia
Ciudad
Calle
Número
Fecha_nacimiento
Fecha_ingreso
Edad_ingreso

¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Multivalorados

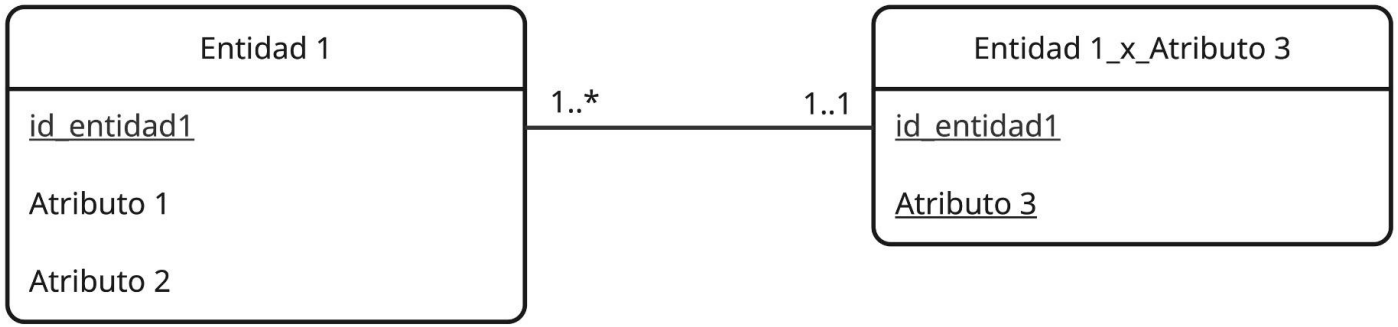
Diagrama E-R

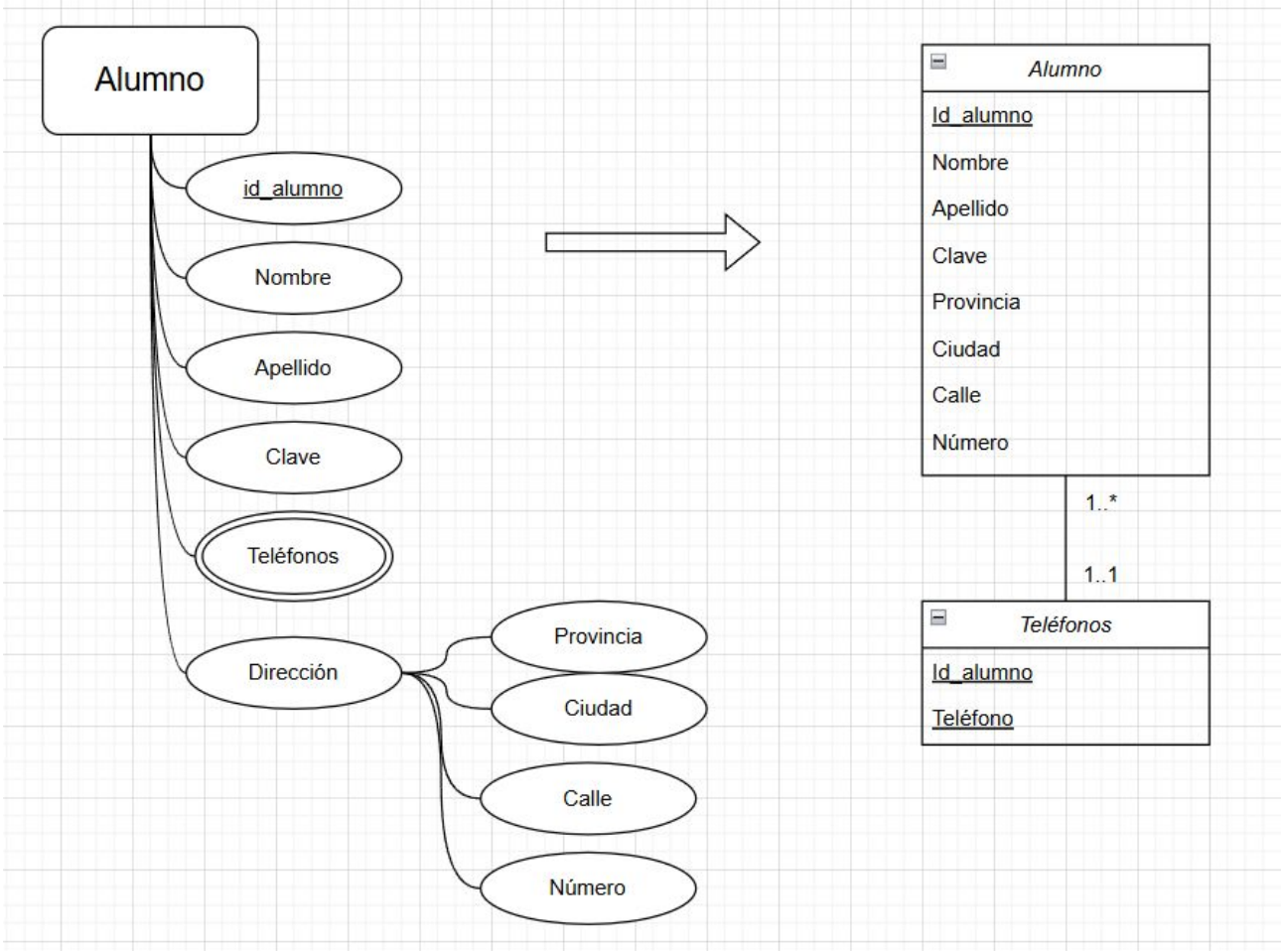


¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Atributos Multivalorados

Diagrama de Clases

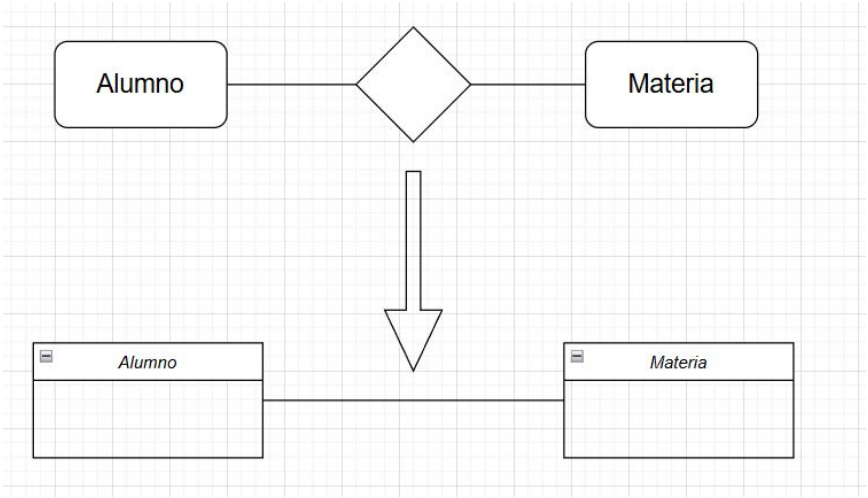



Alumno
id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Teléfonos
Dirección
Provincia
Ciudad
Calle
Número
Alumno
Id_alumno
Nombre
Apellido
Clave
Provincia
Ciudad
Calle
Número
1..*
1..1
Teléfonos
Id_alumno
Teléfono

¿CÓMO PASAR DE UN DER A UN DC?

Relaciones

En la Notación de Chen la relación se dibuja explícitamente como un elemento aparte. En el diagrama de clases, la relación se ve por la asociación entre clases, y en la base de datos se implementa indicando qué tabla referencia a cuál.



En el modelo relacional, las relaciones entre entidades se implementan mediante claves foráneas. Una clave foránea es un atributo que toma como referencia la clave primaria de otra tabla y permite vincular registros de manera consistente. Sin embargo, su uso no es siempre igual: la forma en que se incorpora depende de la cardinalidad de la relación. Si la cardinalidad cambia, también cambia la manera de representar esa relación en las tablas.

Tipos de cardinalidad

1:1 (uno a uno)
Una ocurrencia de una entidad se relaciona con una sola ocurrencia de la otra, y viceversa.

1:N (uno a muchos)
Una ocurrencia de la primera entidad puede relacionarse con varias de la segunda, pero cada ocurrencia de la segunda se relaciona con una sola de la primera.

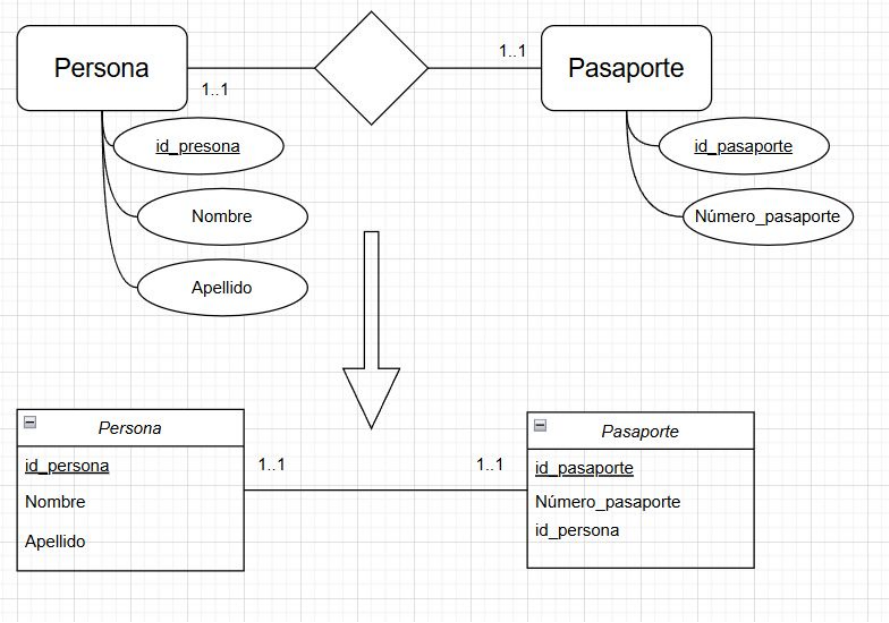
N:M (muchos a muchos)
Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias de la otra, y viceversa.

1:1 (uno a uno)

Una ocurrencia de una entidad se relaciona con una sola ocurrencia de la otra, y viceversa. En este caso, la clave foránea se coloca en una de las dos tablas, generalmente en aquella cuya existencia depende de la otra o donde resulte más conveniente para el diseño. Además, esa clave foránea no debe repetirse, para asegurar que la relación siga siendo uno a uno.

Ejemplo

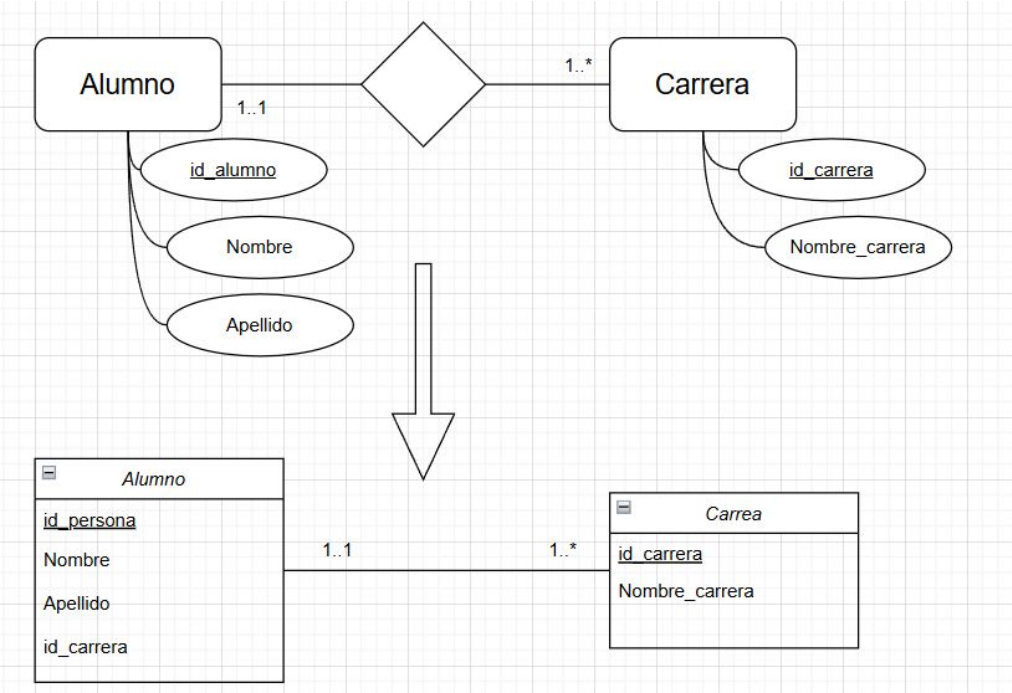
Una persona tiene un pasaporte.



1:N (uno a muchos)
Una ocurrencia de la primera entidad puede relacionarse con varias de la segunda, pero cada ocurrencia de la segunda se relaciona con una sola de la primera. En este caso, la clave foránea se ubica en la tabla del lado muchos, porque esa es la tabla que debe indicar con qué registro del lado uno está vinculada.

Ejemplo

Un alumno hace una carrera. Esa carrera puede tener muchos alumnos inscriptos

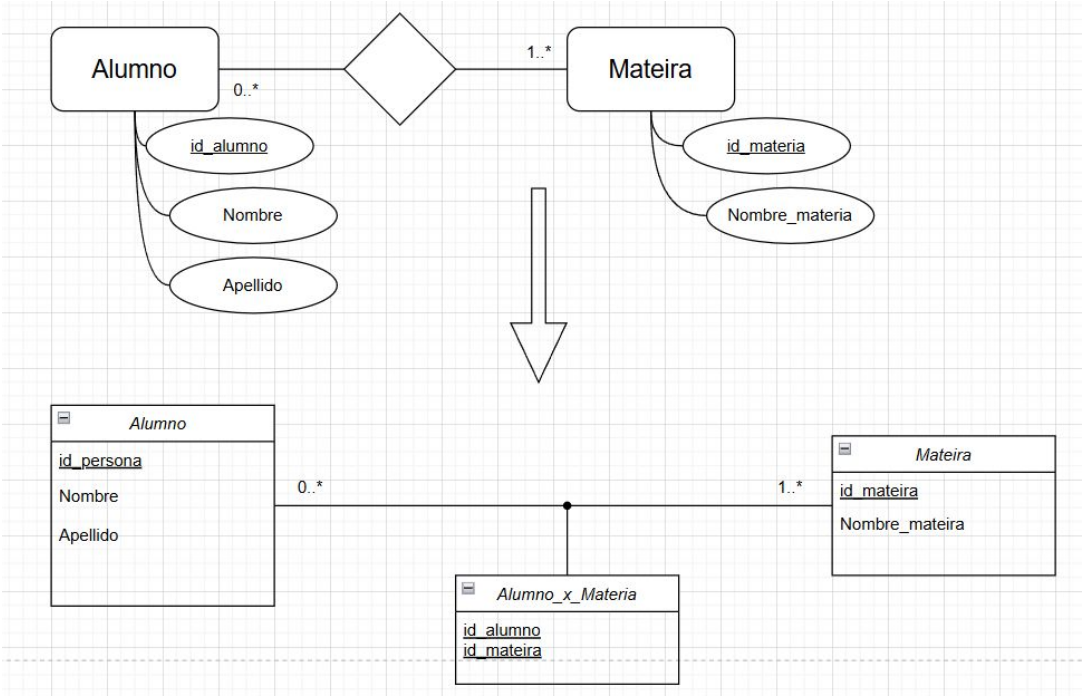


N:M (muchos a muchos)

Una ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias de la otra, y viceversa. Como esta situación no puede resolverse colocando una sola clave foránea en alguna de las dos tablas, es necesario crear una tabla intermedia o tabla pasarela. Esta nueva tabla contiene las claves primarias de ambas tablas como claves foráneas y representa cada asociación entre ellas.

Ejemplo

Un alumno puede cursar muchas materias o ninguna. La materia puede tener uno o muchos alumnos inscriptos



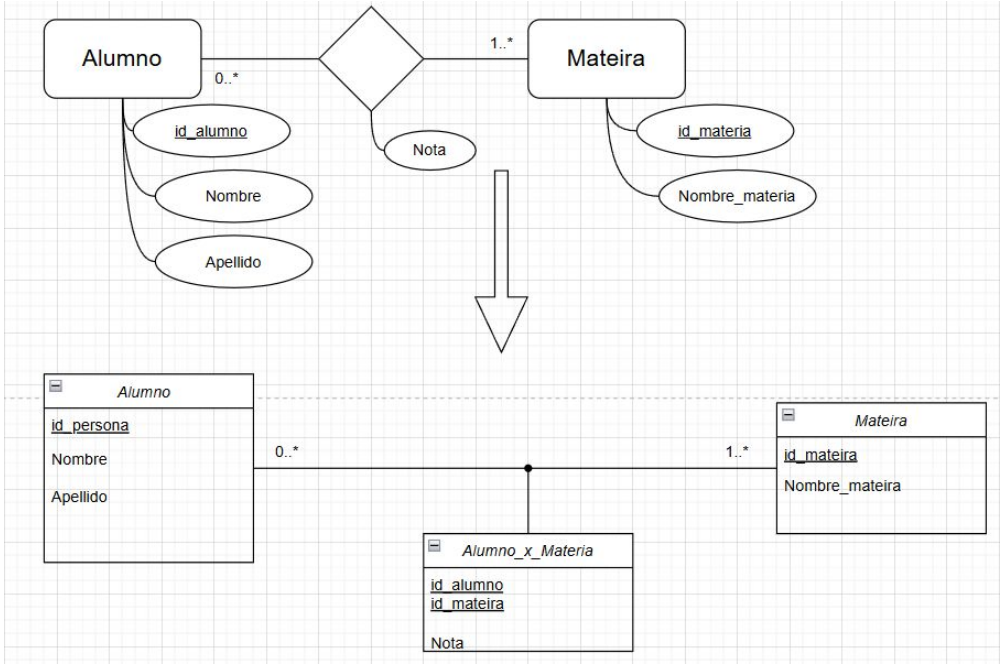
Atributos dentro de las relaciones

Cuando una relación entre dos entidades tiene atributos propios, esos atributos no pertenecen a ninguna de las entidades por separado, sino a la asociación entre ambas.

Por ejemplo:

Alumno por sí solo no tiene una nota
Materia por sí sola tampoco tiene una nota
la nota aparece cuando un alumno cursa o rinde una materia

Entonces, nota es un atributo de la relación entre Alumno y Materia.



Retomemos el Ejemplo de la clase pasada

Se necesita un Software para gestionar la aplicación de vacunas en la región norte del país. Para ello, es necesario diseñar la estructura de una base de datos relacional teniendo en cuenta los siguientes aspecto del dominio.

El sistema debe gestionar los pacientes atendidos, los médicos asignados al plan de vacunación, las vacunas utilizadas y las aplicaciones de las mismas.

Es necesario llevar un registro de los pacientes que fueron vacunados y los que serán vacunados en el futuro. De ellos se necesita su nombre, apellido, DNI y fecha de nacimiento.

De las vacunas disponibles, se necesita saber el nombre de la misma y su fecha de vencimiento. De los médicos, se debe registrar su DNI, Matrícula de profesional, Nombre y apellido.

Cada aplicación es realizada por uno y solo un médico
Un médico puede no haber colocado ninguna vacuna o varias de ellas
En cada aplicación se utiliza una y solo una dosis de una vacuna
Una vacuna determinada puede haberse aplicado en varias aplicaciones o aun no haber sido usada. Cada aplicación es realizada a uno y solo un paciente.
Un paciente puede haber recibido varias aplicaciones, todas las disponibles o aun ninguna

Diagrama E-R

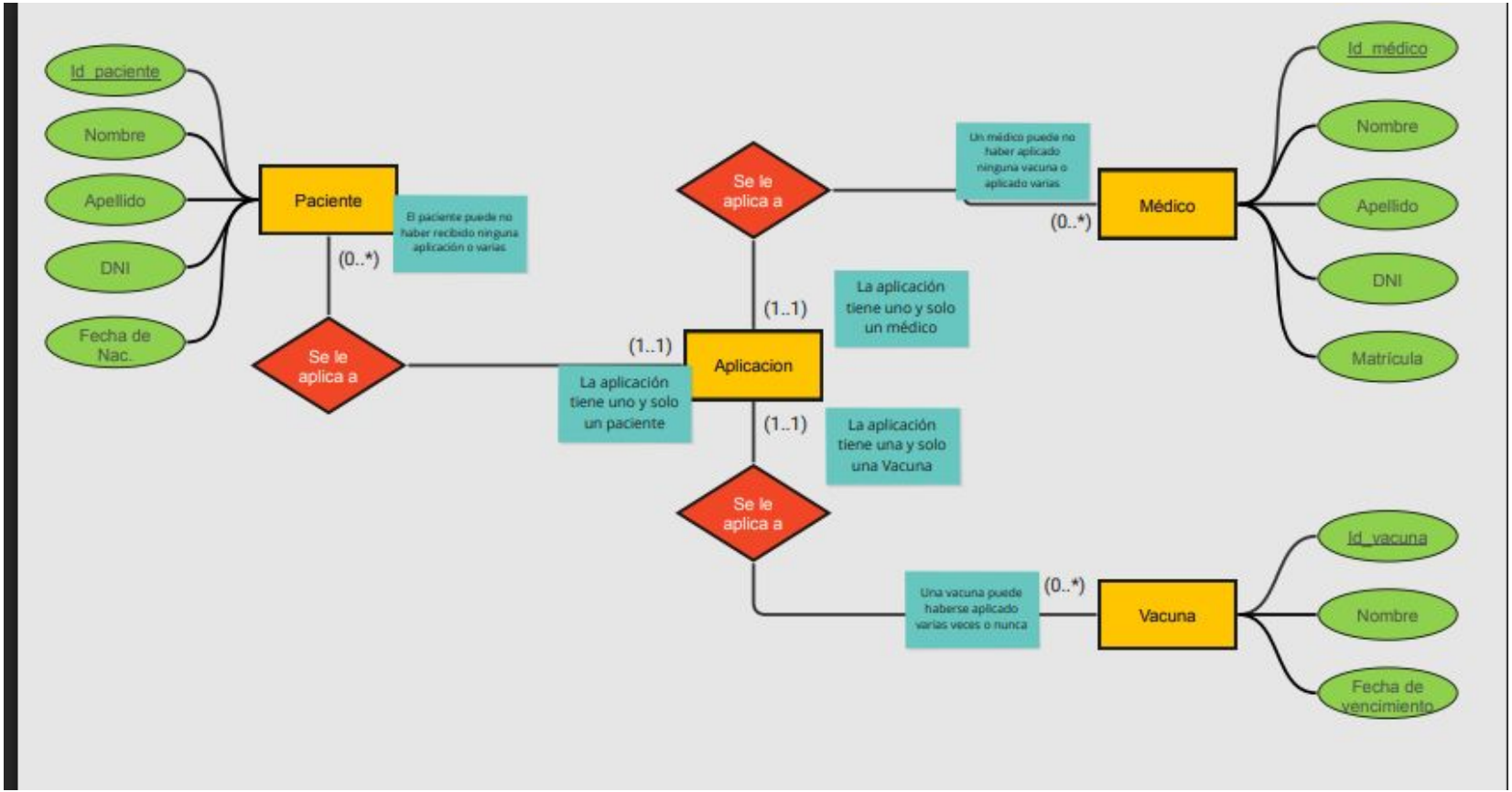
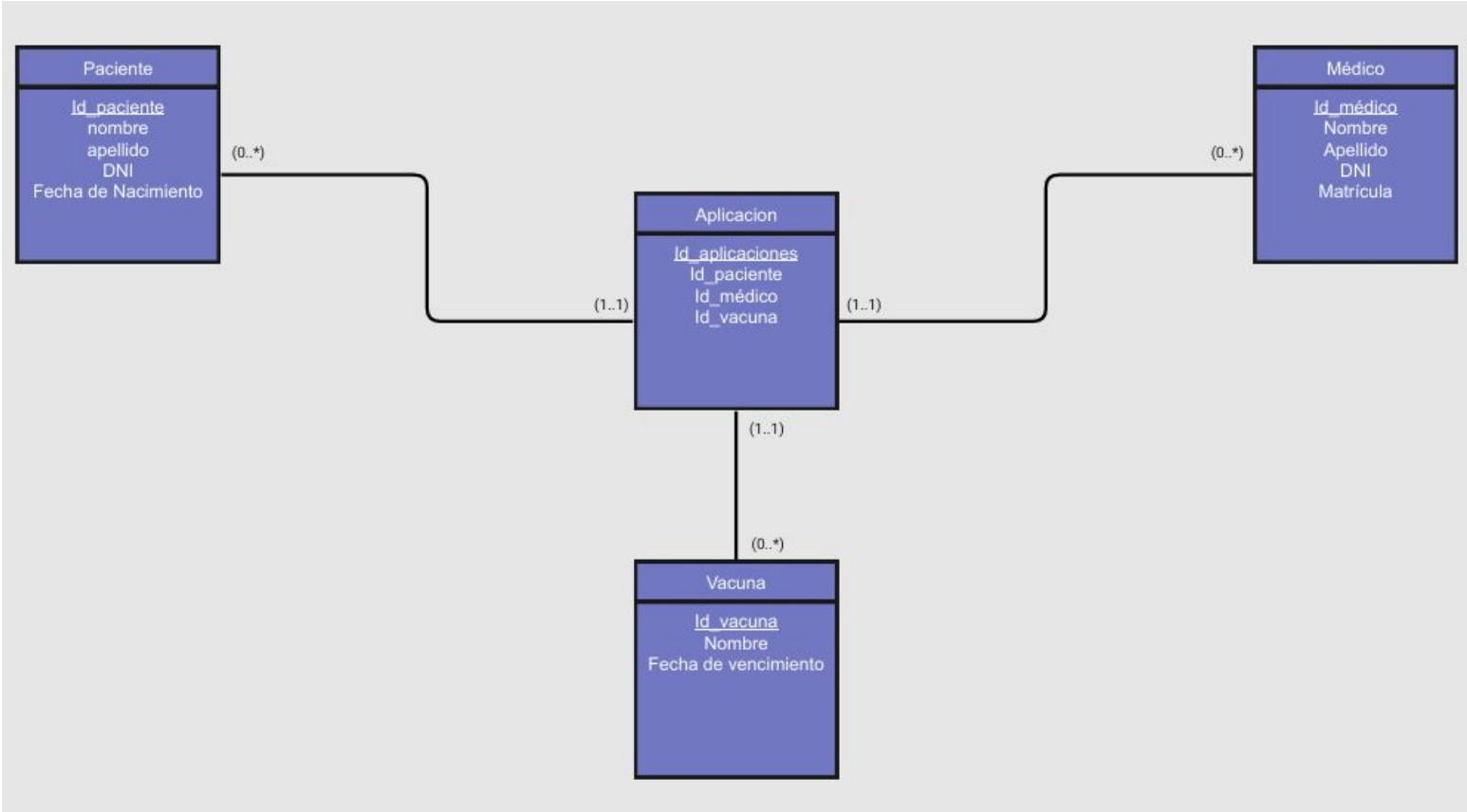

Id_paciente
Nombre
Apellido
DNI
Fecha de Nac.
Paciente
El paciente puede no haber recibido ninguna aplicación o varias
(0..*)
Se le aplica a
(1..1)
La aplicación tiene uno y solo un paciente
Aplicacion
(1..1)
La aplicación tiene uno y solo un médico
Se le aplica a
Un médico puede no haber aplicado ninguna vacuna o aplicado varias
(0..*)
Médico
Id_médico
Nombre
Apellido
DNI
Matrícula
(1..1)
La aplicación tiene una y solo una Vacuna
Se le aplica a
Una vacuna puede haberse aplicado varias veces o nunca
(0..*)
Vacuna
Id_vacuna
Nombre
Fecha de vencimiento

Diagrama de clases



Retomemos el Ejercicio de la clase pasada

Una cadena de librerías necesita un sistema de gestión para organizar su negocio. Para ello se pide diseñar la base de datos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Para la gestión de los libros, es necesario guardar: nombre o título, autor (solo uno de todos los que tenga), código de identificación interno que la librería usa, fecha de ingreso a la librería, vendedor que vendió el libro cada vez que un ejemplar es vendido, editorial, precio, sucursal en donde se encuentran los ejemplares con la respectiva cantidad en cada una de ellas. Cada vez que se vende un libro, es necesario registrar su precio al momento de la venta. Almacenar además, el stock total de ejemplares existentes en toda la cadena de librerías. (Todas las sucursales tienen TODOS los libros de la cadena cargados en su sistema independientemente del stock de los mismos.) De las sucursales es necesario guardar: dirección de la sucursal, teléfono de contacto, teléfono personal del representante, correo electrónico. Es necesario saber los libros que tiene disponibles en la sucursal, el nombre de cada libro y el cod interno de los mismos junto con la cantidad de cada ejemplar y cantidad total de libros en la sucursal. Dirección: Calle, Nro, barrio, Ciudad
Cada vez que se realiza una venta, es necesario registrar, nombre del vendedor, turno en el que se realizó la venta, libro que se vendió, la editorial del mismo, precio, nombre del cliente. Asumimos que en cada venta solo vendemos un libro y 1 ejemplar del mismo. Un libro puede no haberse vendido nunca. De los clientes, es necesario almacenar: nombre, apellido, DNI, Dirección, teléfono de contacto, cantidad de libros que compró (valor calculado por la suma de libros que compro desde que es cliente), edad, fecha de nac. De los vendedores, se debe guardar: nombre, apellido, turnos que tiene asignados, DNI, Dirección, cantidad de libros que vendió desde su ingreso, fecha de ingreso. Se debe registrar la fecha de realización de la venta Un vendedor puede no haber vendido un libro nunca. Asumimos que las direcciones están formadas por: Calle, número, barrio, ciudad. Asumimos que las direcciones no son relevantes como para el desarrollo de una nueva entidad
Un vendedor tiene hasta 2 turnos asignados (la información de los turnos no es relevante.)

Diagrama E-R

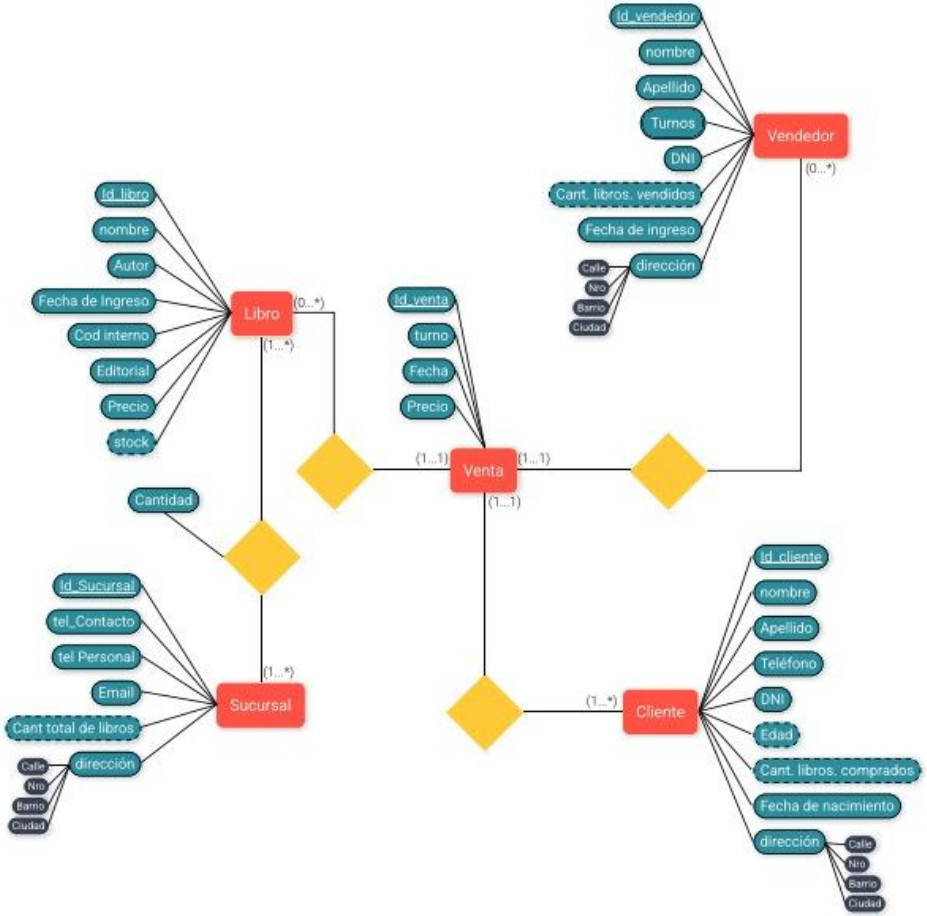
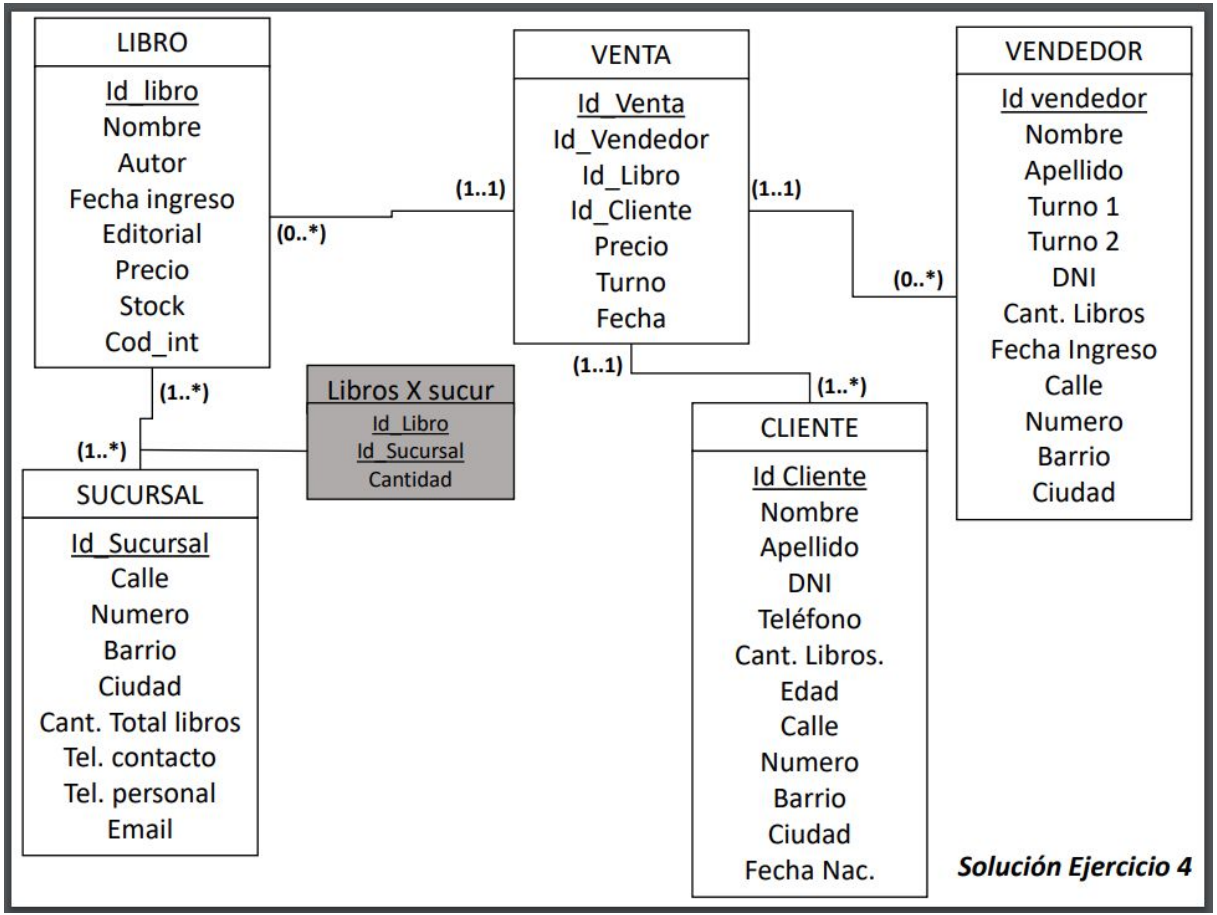

Id_vendedor
nombre
Apellido
Turnos
DNI
Vendedor
(0...*)
Cant. libros. vendidos
Fecha de ingreso
dirección
Calle
Nro
Barrio
Ciudad
Id_libro
nombre
Autor
Fecha de Ingreso
Cod interno
Editorial
Precio
stock
Libro
(0...*)
(1...*)
Id_venta
turno
Fecha
Precio
(1...1)
Venta
(1...1)
(1...1)
Cantidad
Id_Sucursal
tel_Contacto
tel Personal
Email
Cant total de libros
dirección
Calle
Nro
Barrio
Ciudad
(1...*)
Sucursal
(1...*)
Cliente
Id_cliente
nombre
Apellido
Teléfono
DNI
Edad
Cant. libros. comprados
Fecha de nacimiento
dirección
Calle
Nro
Barrio
Ciudad

Diagrama de clases



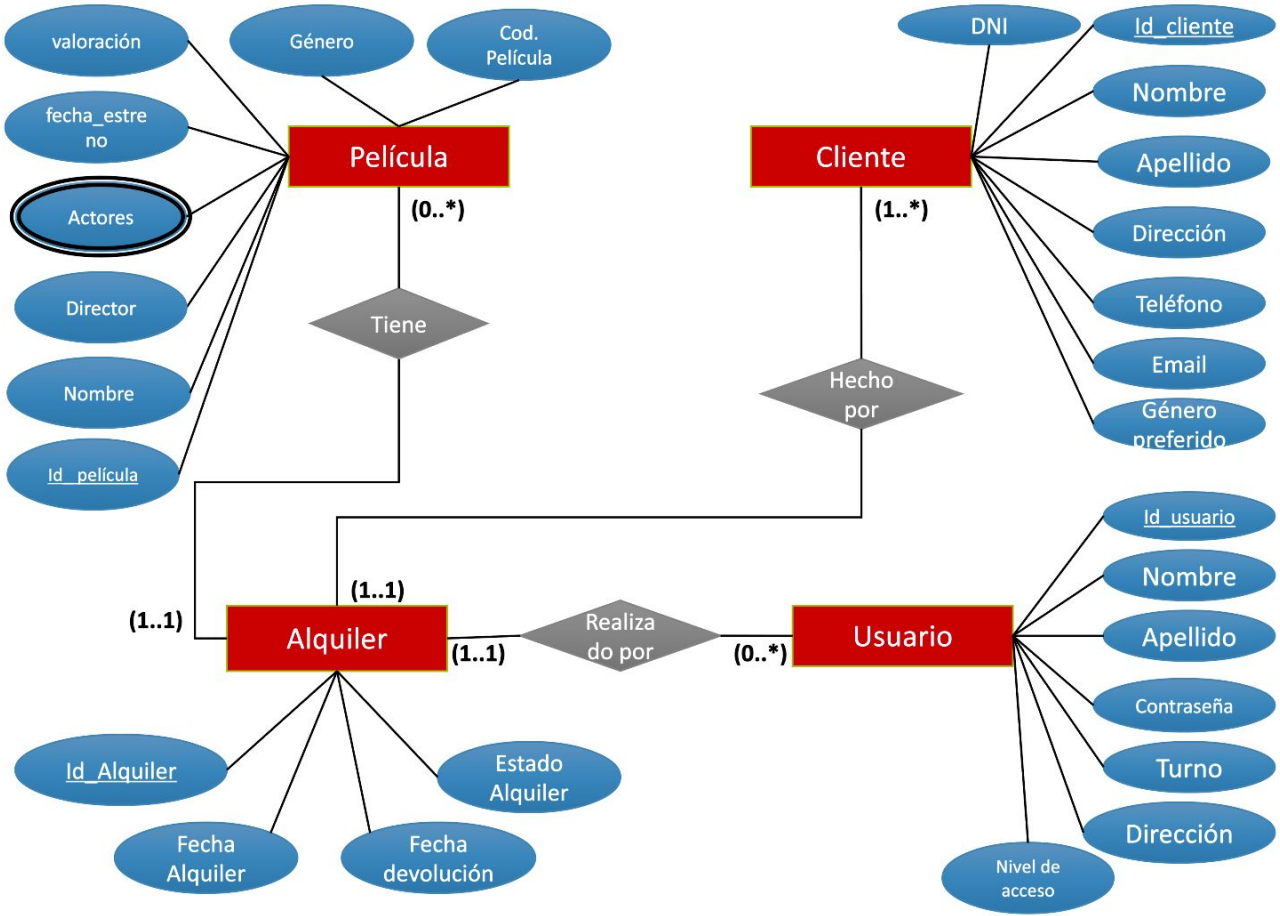
Ejercicio: Realizar diagrama E-R y Diagrama de Clases

Para el desarrollo de un sistema para gestionar un videoclub, se pide diseñar la base de datos del mismo, cumpliendo con los siguientes requerimientos.

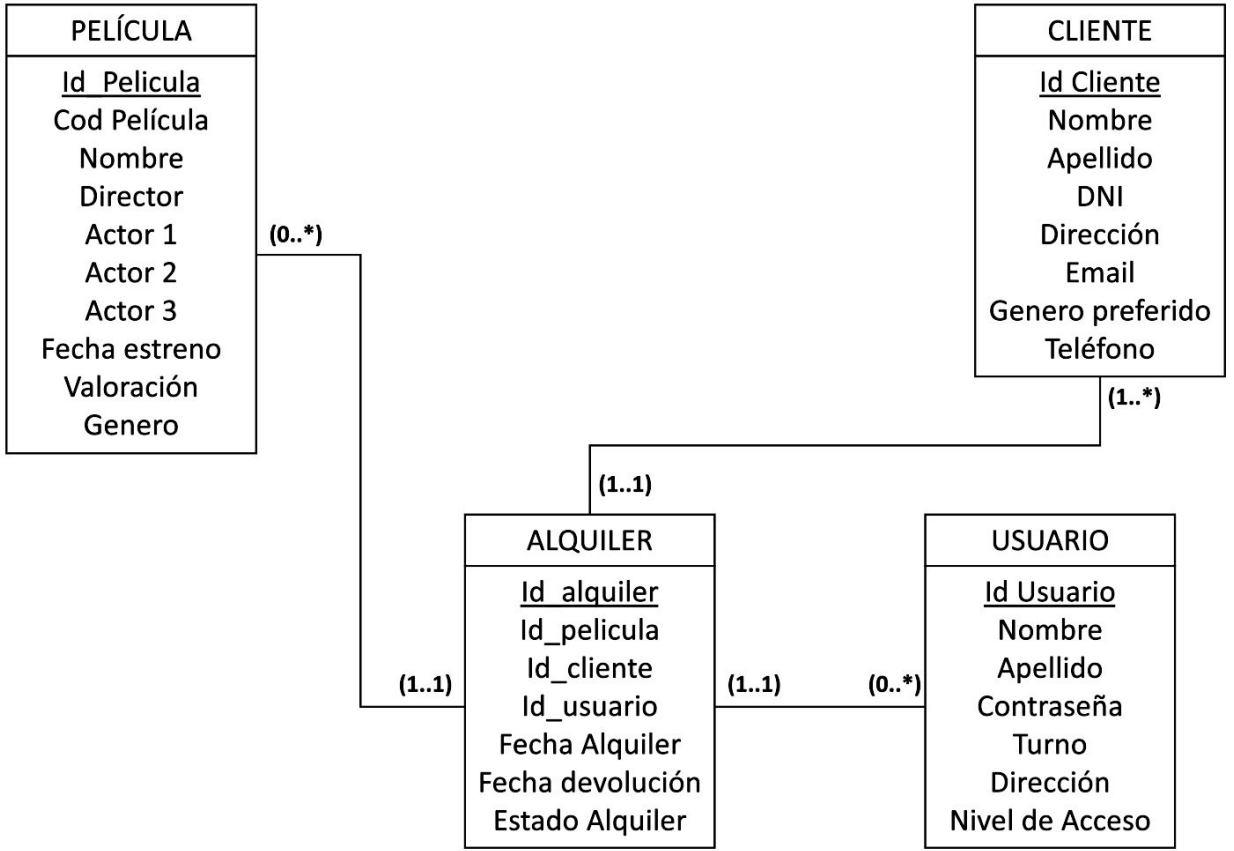
Para las películas, se almacenará el código de la película (dato interno del videoclub), el nombre de la película con un máximo de 240 caracteres, el director principal, la fecha de estreno en el cine, la valoración del público en forma de "estrellas" (valoradas del 1 al 5) y el género. Cada película tendrá registrado solo los tres actores principales. Para los clientes del video club, se recogerán datos personales como nombre, apellido, dirección, DNI, teléfono y correo electrónico. Además, se registrará el género preferido del cliente para facilitar recomendaciones y sugerencias. Es necesario poder Ordenar a los Clientes por apellido.

Los usuarios del sistema tendrán un perfil distinto. Se almacenará su nombre, apellido, contraseña, turno, dirección y nivel de acceso. Este nivel de acceso puede ser completo, parcial o limitado, según los permisos necesarios para sus funciones dentro del sistema. Actualmente, Solo están cargados en el sistema Carlos, Micaela y Daniela. Ellos tiene nivel de acceso Completo.

Para cada alquiler, se registrará la película solicitada, quién lo realizó y qué usuario del sistema fue responsable de la transacción. También se incluirá la fecha de alquiler, la fecha de devolución y el estado del alquiler, que puede ser "En espera de devolución", "Demorado" o "Entregado". Es importante destacar que se asume que cada película tiene un único ejemplar disponible para alquiler. Actualmente el sistema soporta el alquiler de solo una película a la vez.



Solución Ejercicio 1



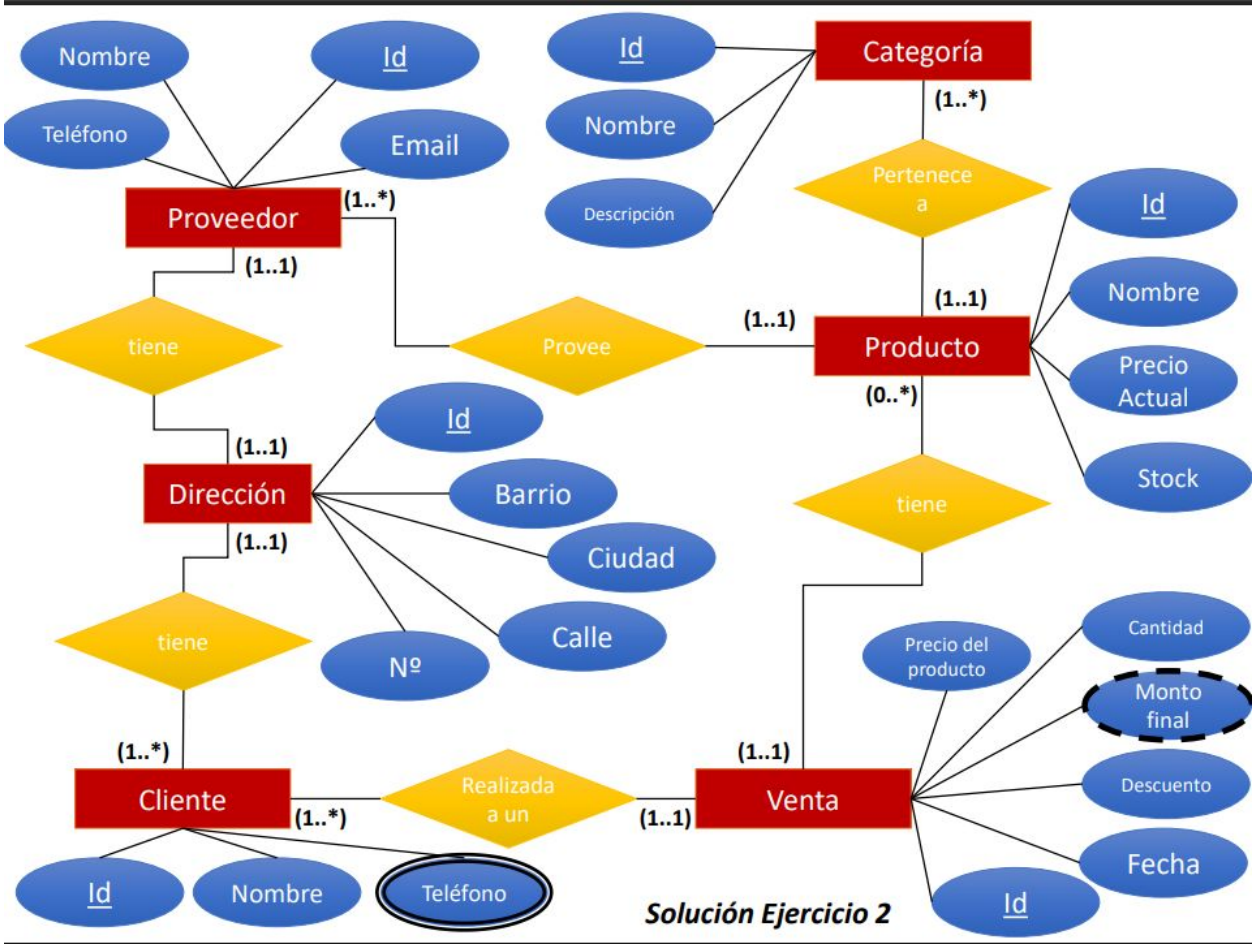
Solución Ejercicio 1

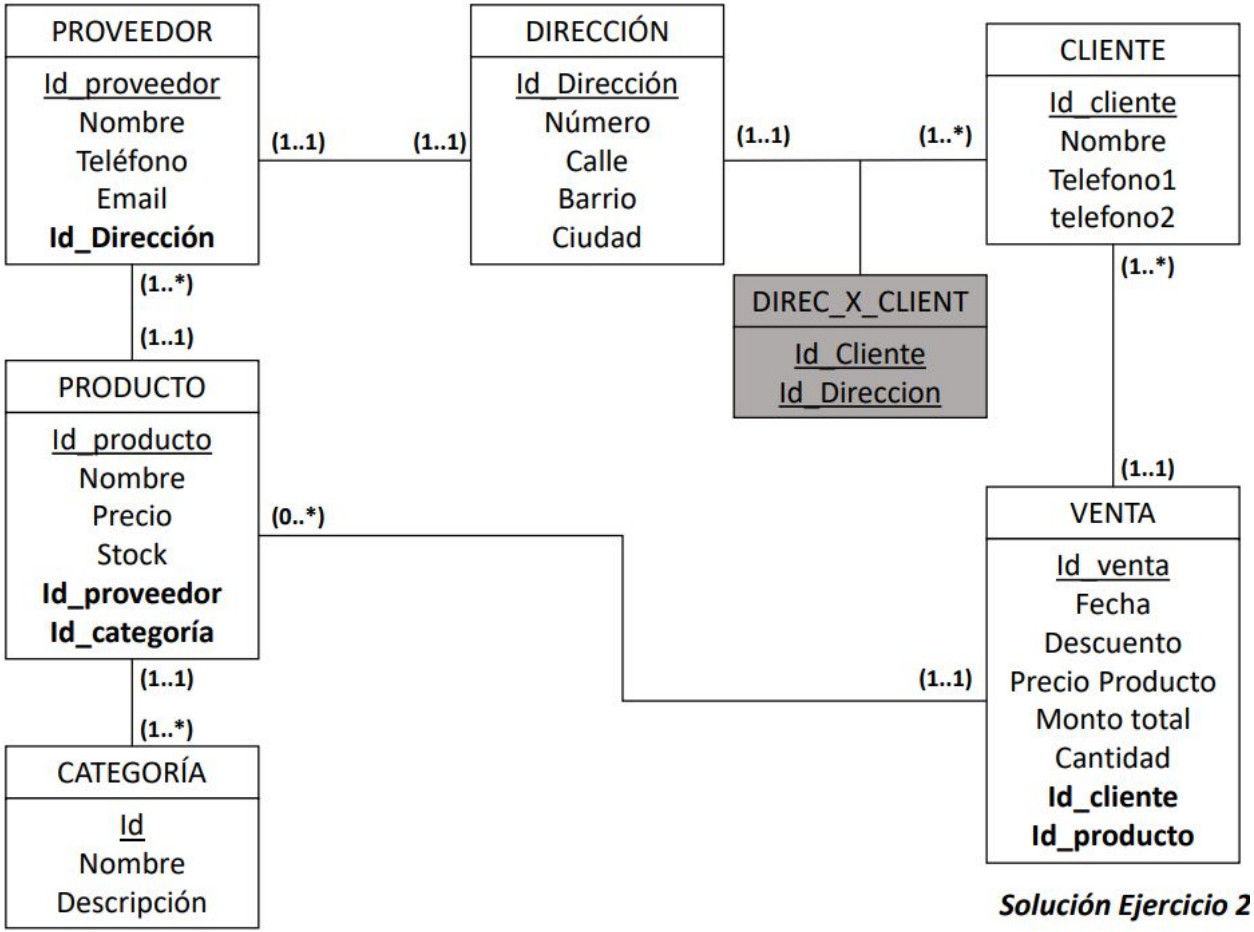
Ejercicio: Realizar diagrama E-R y Diagrama de Clases

En la reunión con el cliente, se discutió la necesidad de implementar una base de datos para gestionar su sistema de ventas. La empresa requiere llevar un control exhaustivo de distintas partes de su modelo de negocio.

En cuanto a los proveedores, cada uno tendrá un nombre, dirección (calle, número, barrio y ciudad), teléfono y email. Cabe destacar que cada proveedor puede brindar más de un tipo de producto y todos los proveedores deben ofrecer al menos un producto. Actualmente la empresa cuenta con 3 proveedores importantes, Acme SRL, spaceX INC y proveedorTop S.A. Por otro lado, los clientes tendrán un nombre, direcciones de envío (también con calle, número, barrio y ciudad) y hasta dos teléfonos de contacto. Es importante resaltar que cada dirección pertenecerá únicamente a un cliente. Los productos contarán con un nombre, precio actual, stock y el nombre del proveedor correspondiente, siendo que cada producto tendrá asignado un solo proveedor. Además, los productos se organizarán en categorías, donde cada producto pertenecerá a una sola categoría, mientras que cada categoría podrá contener varios productos. No se permitirán categorías vacías. En cuanto a las categorías, cada una tendrá un nombre y descripción. Otro requerimiento importante es el registro de las ventas. Para cada venta, se deberá almacenar una, fecha, cliente, descuento, producto y monto final. El monto final se calculará sumando el precio del producto más el IVA, teniendo en cuenta el descuento y la cantidad de productos. Cabe aclarar que cada venta solo involucrará un producto. Adicionalmente, se deberá guardar el precio del producto al momento de la venta y la cantidad vendida.

En resumen, el sistema deberá gestionar de manera integral la información de proveedores, clientes, productos, categorías de productos y ventas, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la reunión.


Nombre
Id
Teléfono
Email
Proveedor
(1..*)
(1..1)
tiene
Provee
Id
Nombre
Descripción
Categoría
(1..*)
Pertenece a
(1..1)
Producto
(1..1)
Id
Nombre
Precio Actual
Stock
(0..*)
tiene
Id
Barrio
Ciudad
Calle
Nº
Dirección
(1..1)
(1..1)
tiene
(1..*)
Cliente
(1..*)
Realizada a un
(1..1)
Venta
(1..1)
Precio del producto
Cantidad
Monto final
Descuento
Fecha
Id
Id
Nombre
Teléfono
Solución Ejercicio 2



Solución Ejercicio 2

Ejercicio de tarea: Realizar los diagramas E-R y de Clases correspondientes

El establecimiento TIro Federal Argentino le ha solicitado la creación de un sistema para gestionar la información pertinente al establecimiento, para lo que se le pide diseñar un sistema de base de datos que permita el almacenamiento de la información solicitada.

Al asistir para usar las instalaciones, un comisario de tiro registra del cliente su DNI, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, Edad, y teléfonos de contacto, y sus direcciones (calle, número, barrio, ciudad).

Una vez ingresado, se le asigna un derecho de tiro con su horario de inicio, el arma que será utilizada, un comisario de tiro, y se le asigna una pedana (espacio de tiro), cabe destacar que una pedana puede no haber sido utilizada nunca, o haber sido usada más de una vez, pero en un derecho de tiro siempre hay una y solo una peana; también un derecho de tiro está asignado a uno y solo un cliente

Cada peana tiene una dimensión de longitud de tiro (25 mts, 50 mts, 100 mts). Cuando el cliente termina, se registra su horario de fin . Las armas, por su parte, tiene un Número de Serie, un nombre, una capacidad de cargador y un calibre particular, y pueden nunca haber sido alquiladas, o haber sido alquiladas muchas veces.

El comisario de Tiro, además de su nombre y su apellido, tiene varios emails y direcciones asociadas (calle, número, barrio, ciudad). A su vez, sólo puede asignarse un solo Comisario por cada Derecho de Tiro, y no puede haber un Comisario que nunca haya sido asignado a ningun Derecho de Tiro.

Puede ocurrir que una dirección no sea de un comisario de tiro, pero sí lo sea de un cliente, y viceversa

Modificaciones

Debido al excelente funcionamiento del sistema anterior, los responsables del Tiro Federal le han solicitado una segunda iteración del sistema, con modificaciones en sus necesidades iniciales.

En esta nueva versión, las pedanas de tiro están agrupadas por galerías, las cuales están categorizadas por tipo de arma; es obligatorio que el tipo de arma de una galería sea uno y solo uno, pero puede ocurrir que no haya galeria de tiro para ese tipo de arma, o que haya muchas galerías para el mismo tipo.
Por ejemplo no se puede tirar con un arma corta en una galería de arma larga, o viceversa.
También necesitan saber cuantas pedanas hay por galería. No puede haber una galería sin pedales, ni una pedana que no pertenezca a una galería

También han notado que es necesario categorizar las armas cargadas en el sistema, por lo que le han solicitado asignarles a todas las armas un tipo de arma, la cual sólo contendrá la descripción de dicho tipo. Cabe destacar que es posible que haya un tipo de arma que no tenga asociada ningún arma, o que tenga muchas asociadas, pero no es posible que haya un arma sin una categoría asociada

Realizar el nuevo diagrama entidad relación y diagrama de clases

Ejercicio de tarea: Realizar los diagramas E-R y de Clases correspondientes

Una concesionaria de autos está buscando informatizar la gestión de sus operaciones cotidianas para mejorar la trazabilidad de su información y poder obtener datos estadísticos que le permitan a sus directivos tomar decisiones con proyección futura. Para esto, es necesario diseñar un sistema de gestión de base de datos en el que se pueda almacenar la información de acuerdo a los requerimientos del cliente. A continuación se tiene un resumen de la entrevista que se le realizó a un representante de la empresa.

La empresa vende vehículos y de cada vehículo se debe registrar su marca, modelo, versión, año y precio.
La empresa cuenta con varios vendedores (3 para ser específicos), cada uno con un nombre, apellido, email y número de DNI.
La empresa realiza ventas a sus clientes en una fecha determinada, que debe ser almacenada en el sistema. A su vez, de los clientes se debe registrar su nombre, apellido, email, teléfono y dirección.

Cada venta sólo puede ser hecha por un vendedor, quien puede hacer múltiples ventas (o aún no haber hecho ninguna), y en cada venta se le vende a sólo un cliente. Es posible que un cliente haya participado en más de una venta, pero se debe considerar que todo cliente registrado en el sistema debe haber comprado al menos una vez. En cada venta, sólo se vende un único vehículo, y a su vez el vehículo puede venderse una sola vez o aún no haberse vendido.

Modificaciones

Luego de haber recibido una versión inicial del sistema anteriormente construido, el cliente reconoció que el mismo no puede representar sus operaciones de forma efectiva, por lo que solicitó algunas modificaciones para la estructura de la base de datos. A continuación se detallan los cambios solicitados.

Por cada vendedor, se debe registrar la cantidad de ventas que realizó desde que comenzó a trabajar en la empresa, y por cada cliente, el monto total gastado en todas las compras realizadas (recordar que un cliente puede haber comprado varias veces). A su vez, la dirección del cliente debe estar compuesta por calle, número, barrio, ciudad y código postal. Se debe considerar la posibilidad de que un cliente tenga múltiples teléfonos.

Además, el sistema debe ser capaz de registrar más de un cliente por venta, y por cada uno se debe registrar su porcentaje de participación en la misma. El porcentaje de participación no puede ser menor a 1%, y no debe ser mayor a 100%. Además, la suma de los porcentajes de todos los clientes en una venta debe ser exactamente igual a 100%.

Dentro de las ventas, se debe agregar su gasto administrativo y el monto total de la venta, que se obtiene sumando el precio del vehículo y el gasto administrativo.

Finalmente, se desea llevar un registro de los reclamos de cada venta, donde cada reclamo contiene una descripción, fecha y costo. Es posible que una venta no tenga ningún reclamo, o que tenga varios, pero un reclamo sólo corresponde a una única venta.

FINAL

CLASE PRÁCTICA III

27/03/2026